게임서버프로그래밍 · 중간발표

Pokemon

TCP 소켓 기반 1:1 콘솔 포켓몬 배틀



[팀명] · [이름 (학번)], [이름 (학번)]

담당교수 [교수명] · 2026.11.12 · v1.0 · github.com/SHJ00N/Pokemon

02 프로젝트 개요 및 변경사항

한 연결 안에서 승패까지 가는 1:1 배틀

닉네임 · 방
방 목록에서 골라 입장 → **준비**
둘 다 준비하면 시작 → **팀 선택**
3마리 × 기술 4개 → **턴제 전투**
기술 · 교체 · 항복 → **승패 · 재도전**
3마리 전멸 시 패배

데이터 (현재 세대) 전국도감 1~ 1025 (폼 1,323) · 기술 919 · 18타입 · 특성 313 · 도구 396 · 상태이상 8종, SQLite 13개 테이블

처음 계획에서 바뀐 점

항목	처음	지금	바뀐 이유
클라이언트 구조	수신 Task가 콘솔에 직접 출력	이벤트 큐 +단일 처리 루프	메뉴와 서버 메시지가 섞임
명령 분기	Main 안의 if/switch	상태 객체 4종 (서버·클라이언트 공통)	같은 숫자도 상태마다 의미가 다름
게임 데이터	코드에 데이터 없음	SQLite 13개 테이블, 시작 시 적재	전투 근거를 코드와 분리
접속 설정	IP·포트 5000을 코드에 고정	실행 인자, 기본 포트 5050	macOS는 5000번을 AirPlay가 사용
개발 범위	1:1 기본 배틀 (1마리)	3마리 교체 전투, 전국도감 데이터	AI 도구로 속도 상승, 메가진화 대비

커밋 이력과 README 기준 · [초기 프로포절 문구와 대조해 보완]

03 제약사항 충족 여부

세 가지 제약을 모두 충족한다

게임 기반 — 충족

2인 턴제 포켓몬 배틀. 닉네임·방 목록부터 3마리 교체 전투, 승패·재도전까지 동작

직접 소켓 사용 — 충족

Socket의 Bind · Listen · AcceptAsync · ReceiveAsync · SendAsync 직접 호출. 메시지 경계와 송신 큐도 직접 구현

C# 기반 — 충족

서버·클라이언트·공유 프로토콜 모두 C# / .NET 10. NuGet 패키지는 Microsoft.Data.Sqlite 1개, 사운드는 FMOD 네이티브 라이브러리

코드 증빙 — 서버 소켓 처리 (발췌, 일부 줄 축약)

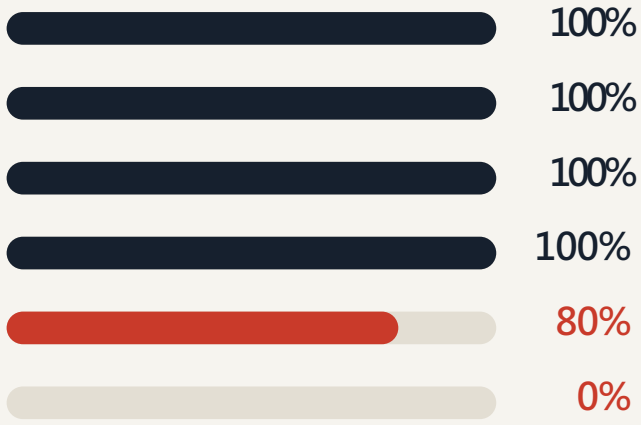
```
// Server/Program.cs
server.Bind(localEndPoint);      // Any:5050
server.Listen(20);
while (true)
{
    Socket client = await server.AcceptAsync();
    var session = new ClientSession(client, rooms);
    _ = HandleClientAsync(session); // 세션마다 Task
}

// Server/scripts/ClientSession.cs
int received = await socket.ReceiveAsync(
    buffer.AsMemory(), SocketFlags.None);
for (int index = 0; index < received; index++)
{
    byte value = buffer[index];
    if (value == (byte)'\n') { /* 명령 하나 처리 */ }
    else if (length == MaxCommandBytes) return; // 256B
    else line[length++] = value;
}
```

04 개발 진척도 요약

3마리 교체 전투까지 끝났고, 특성·도구가 남았다

서버



클라이언트



실제 진행 (커밋 기준)

- **10/08** 프로젝트 구성
- **10/14** 서버·클라이언트 통신, 방 생성
- **10/25** 이벤트 루프 · 상태 머신, 상태이상 DB
- **11/02** 턴 전투·승패, 3마리 교체, 상태이상 기술
- **11/03–05** PR #1~#3 병합, 사운드 · 타이틀 BGM
- **11/05** macOS 실행, 항복·재도전, 닉네임·방 목록, 제한시간, 목록 압축, 전국도감 DB
  lsh 브랜치 · 아직 PR 전

진행률은 코드 기준 추정 · 2026-11-06 · 전투에서 남은 것: 날씨, PP, 연속기 횟수, 560번 이후 기술의 추가 효과 · 새 폼 그림 없음

05 시스템 설계 및 구조

상태를 바꾸는 곳은 한 군데뿐이다

클라이언트 (플레이어마다 1개)

입력 · 수신 · 타이머 Task
입력·메시지·250ms 틱을 큐에 넣기만

↓

이벤트 루프 (단일 소비자)
Channel< ClientEvent> 에서 하나씩 처리

↓

상태 객체
Nickname · Lobby · InRoom · InGame

↓

렌더러 → 콘솔 화면
포켓몬 그림 · 타입 색상 · 한글 폭

명령 1줄 →
SELECT_TEAM · USE_MOVE 1

TCP 5050
UTF-8, 줄바꿈 = 메시지 1개

← 응답 · 통지
BATTLE_STATE · BATTLE_LOG

서버 (프로세스 1개)

AcceptAsync
접속마다 세션과 Task 생성

↓

세션 수신 루프
줄 단위로 자르기, 최대 256B

↓

RoomManager (잠금 1개)
방·선택 검증, 턴 처리, 250ms 마감 확인

↓

세션 송신 큐 → 송신 루프
큐 64개, 넘치면 그 연결만 종료

현재 빌드로 접속부터 승패까지 진행한다

`<명령> [인자 …] [JSON]\n`

UTF-8 텍스트 한 줄 = 메시지 1개
C→S 최대 256B · 오류는 ERROR <설명>

기능	보낸 명령 (C→S)	서버 응답 (S→C)
닉네임·방 목록	NAME 상희 · ROOM_LIST	NAME_ACCEPTED · ROOM_LIST [JSON]
방 생성·입장	1 · 1000	CREATED 1000 · JOINED · ROOM_PLAYERS
준비·시작	1 (양쪽 모두)	GAME_STARTED · POKEMON_CATALOG
팀 선택	SELECT_TEAM [JSON]	SELECTION_ACCEPTED → BATTLE_STATE
턴 진행	USE_MOVE 1 · SWITCH 2	BATTLE_LOG · BATTLE_STATE · CHOOSE_ACTION
기절 후 교체	SWITCH 1	CHOOSE_SWITCH → BATTLE_STATE
종료·재도전	SURRENDER · REMATCH	BATTLE_END LOSE SURRENDER · REMATCH_STARTED

기술 포인트 JSON 형식은 Shared/GameMessages.cs의 record 9개를 서버·클라이언트가 같이 쓴다. 전투 기록 문장은 서버가 플레이어 시점(내/상대)으로 만든다. 포켓몬 목록은 Brotli+ Base64로 530,817B → 83,201B



전투 화면 (호스트 시점) 2026-11-06 빌드를 클라이언트 2개로 실행. 피카츄가 쓰러져 리자몽을 내보낸 직후로, 상대의 마비·랭크 변화와 남은 시간이 표시된다

07 게임 규칙 및 핵심 루프

화면은 서버 메시지로만 넘어간다

닉네임 · 로비
방 만들기·방 목록·종료

입력: 1 · 2→목록 번호 · 3

→

방
플레이어 목록, 준비 상태

입력: 1 준비 · 2 나가기

→

팀 선택 (60초)
3마리, 마리당 기술 4개

입력: 폼 번호, 기술 번호

→

전투
HP·상태·랭크·로그 표시

입력: 싸운다·교체·항복

→

결과
WIN · LOSE · DRAW 표시

입력: 1 재도전 · 2 나가기

넘어가는 메시지 로비→방 CREATED·JOINED · 방→선택 GAME_STARTED · 선택→전투 BATTLE_STATE · 전투→결과 BATTLE_END · 결과→선택 REMATCH_STARTED
되돌아가기 방→로비 LEFT·ROOM_CLOSED · 선택 중 참여자 이탈 시 호스트는 방으로 RETURN_TO_ROOM · 전투 중 이탈은 항복 처리

승패 조건

상대 팀 3마리를 모두 쓰러뜨리면 승리. 항복하거나 전투 중에 나가면 패배, 양쪽 모두 팀 선택 시간을 넘기면 무승부

점수 · 제한시간

단판 승패, 누적 점수 없음. 팀 선택 60초, 넘기면 패배. 행동·교체 선택 60초, 넘기면 그 턴을 쉬고 두 번째는 패배

핵심 턴 루프 (서버)

1 양쪽 USE_MOVE·SWITCH 수집
2 교체 먼저, 우선도 → 스피드 순
3 명중 → 급소·데미지 → 상태이상
4 턴 끝 처리, 전멸이면 BATTLE_END

08 기술적 문제와 해결 시도

다섯 가지 문제를 원인부터 고쳤다

문제	원인	해결	결과
콘솔 출력 섞임	입력 루프와 수신 Task가 각자 콘솔에 출력	**Channel<ClientEvent> 단일 루프에서만 출력**	이벤트 순서대로 출력, 상태별 화면 분리
TCP 메시지 경계	수신 한 번이 명령 하나가 아님	**줄바꿈 단위로 자르고 최대 256B**	쪼개지거나 합쳐져도 명령 단위로 처리
방 동시 접근	세션마다 다른 Task가 같은 방을 수정	**RoomManager 잠금 1개 + 세션별 송신 큐**	잠금 안에서 네트워크를 기다리지 않음
실행 환경	IP·포트 5000 고정, Windows 경로	**실행 인자, 기본 포트 5050, Path.Combine**	macOS에서도 빌드·접속 확인
목록 메시지 크기	JSON 568,315B, 필드 이름·타입 정보 반복	**UTF-8 그대로 + Brotli + Base64 (CatalogCodec)**	83,201B (−85%), 압축 풀기 1ms 미만

```
포켓몬 목록 메시지: JSON 530,817B → Brotli 압축·Base64 83,201B
클라이언트 접속 대기 중... 포트: 5091
127.0.0.1:59832: 접속 / 현재 1명
127.0.0.1:59833: 접속 / 현재 2명
127.0.0.1:59833: 닉네임 상희
127.0.0.1:59832: 닉네임 영인
방 1000 생성: 상희 (127.0.0.1:59833)
방 1000 입장: 영인 (127.0.0.1:59832)
방 1000 전투 종료 (항복: 상희)
```

결과 확인 서버 시작 로그 (2026-11-06 실행). 목록 메시지를 압축해 83,201B로 보내고, 접속·닉네임·방 생성·항복이 서버 콘솔에 남는다

09 팀 협업 및 관리

브랜치·PR과 README로 작업을 이어받는다

개인 브랜치
SHJ · KYI(v1) · bsd · lsh

→

PR로 main 병합
PR #1~#3 (11/03~05)

→

README 갱신
프로토콜·구현 위치·DB 필드

→

다음 담당자 착수
README의 시작 위치에서

커밋 로그 (최신순 · 전체 브랜치 22건 중 주요 10건)

날짜	커밋	작성 (GitHub)	내용
11/05	5280b71	shshshshsh123	전국도감 1~1025 DB 개편 (lsh)
11/05	cd5a7a1	shshshshsh123	목록 메시지 Brotli 압축 (lsh)
11/05	625e49d	shshshshsh123	선택 제한시간 60초 (lsh)
11/05	289ee1f	shshshshsh123	항복·재도전·나가기 (lsh)
11/05	24582aa	YoungIn-12	PR #3 병합: 전투 순서·승패, 3마리 교체
11/04	20cadc3	SHJ00N	사운드 매니저, 타이틀 BGM (PR #2)
11/03	fa24657	duck-1234	PR #1 병합 (bsd 브랜치)
11/02	8fe8027	YoungIn-12	상태이상 기술 정리·표시
10/25	f2962f3	SHJ00N	이벤트 기반 통신, 렌더링, 상태 머신
10/14	b707409	SHJ00N	서버·클라이언트 통신 환경

역할 (커밋 기준) · 회의 · AI 활용

- **[이름] (SHJ00N)** — 서버·통신, 방·세션, DB, 사운드
- **[이름] (YoungIn-12)** — 전투 순서·승패, 3마리 교체, 상태이상 기술
- **[이름] (duck-1234)** — [역할]
- **[이름] (shshshshsh123)** — macOS 실행, 항복·재도전, 닉네임·방 목록, 제한시간, 목록 압축, DB 개편
- 회의 [일자] · [채널] · [결정 사항]
- AI 도구 — 데이터 가공·문서·테스트 스크립트·코드 리뷰에 사용, 규칙·설계·최종 검증은 직접

10 향후 계획 및 일정 · 11 출처

다음은 특성·도구·메가진화, 12월 통합 테스트

11/06–12 · 발표

정리 · 병합

lsh 브랜치 PR 병합, 중간 발표

산출물 main 빌드, 중간보고서

11/13–22

특성 · 지닌 도구

DB의 특성·도구를 전투에 적용

산출물 특성·도구 효과 처리

11/23–29

메가진화 · 데이터

폼 체인지, 능력치 변화 DB화, 560번 이후 기술 효과

산출물 MoveStatChange 테이블

11/30–12/06

편의 기능 · 그림

파티 구성, 기술 검색, 새 폼 그림

산출물 선택 화면 개선

12/07–13

통합 테스트 · 마무리

동시 방·이탈 처리, 최종 보고서

산출물 최종 빌드·보고서

리스크 대응 — 발표 전 lsh 브랜치 병합이 최우선. 메가진화(챔피언스 지원 중)를 먼저, 테라스탈·다이맥스는 여유가 있을 때

담당: 특성·도구 [이름] · 메가진화·데이터 [이름] · 편의 기능·그림 [이름]

---

11 출처

데이터 PokéAPI/pokeapi (github.com/PokeAPI/pokeapi), CSV 커밋 e5b79b2 · 그림·사운드 [출처]
게임 규칙 Bulbapedia — Damage, Stat, Status condition, Mega Evolution, Dynamax, Terastal phenomenon, Pokémon Champions
개발 문서 Microsoft Learn — Socket Class, Channels, Microsoft.Data.Sqlite, FrozenDictionary, BrotliStream · FMOD Core API